



1. Tentukan nilai a dan b agar matriks di bawah ini memiliki invers atas $\mathbb{Z}_{26}$,

$$\begin{bmatrix} b & 2 \\ 0 & a \end{bmatrix}.$$

2. Kita akan menggunakan sandi permutasi berikut. Misalkan n dan m bilangan bulat. Tulis kata-asal ke dalam matriks $n \times m$ berdasarkan baris. Maka, diperoleh kata-sandinya yang bersesuaian dengan membacanya per kolom pada matriks tersebut. Sebagai contoh, jika $n = 3$ dan $m = 4$, serta kata asalnya '*kombinatorik*', maka diperoleh matriks 3×4

$$\begin{array}{cccc} k & o & m & b \\ i & n & a & t \\ o & r & i & k \end{array}$$

Maka, kata-sandinya adalah '*KIOONRMAIBTK*'.

- (a) Jelaskan bagaimana kita melakukan dekripsi suatu kata-sandi sembarang bila diketahui nilai m dan n .
(b) Dekripsi kata-sandi berikut ini dengan menggunakan metode Anda:

$$'SIAAEAANLNRSNIADMIDAHIUYIDSPTA'$$

3. Pandang sistem kriptografi dengan $\mathcal{P} = \{a, b, c\}$, $\mathcal{K} = \{K_1, K_2, K_3\}$, dan $\mathcal{C} = \{1, 2, 3, 4\}$. Misalkan matriks enkripsinya sebagai berikut:

	a	b	c
K_1	1	2	3
K_2	2	3	4
K_3	3	4	1

Diketahui bahwa kunci dipilih dengan peluang yang sama dan distribusi peluang kata-asal adalah

$$p_{\mathcal{P}}(a) = \frac{1}{2}, p_{\mathcal{P}}(b) = \frac{1}{3}, \text{ dan } p_{\mathcal{P}}(c) = \frac{1}{6}.$$

Hitung $H(\mathcal{P})$, $H(\mathcal{C})$, $H(\mathcal{K})$, $H(\mathcal{K}|\mathcal{C})$, dan $H(\mathcal{P}|\mathcal{C})$.